

2022 年高考数学全国乙卷-文科

一、选择题

本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

- (5 分) 集合 $M = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, $N = \{x \mid -1 < x < 6\}$, 则 $M \cap N =$
A. $\{2, 4\}$ B. $\{2, 4, 6\}$ C. $\{2, 4, 6, 8\}$ D. $\{2, 4, 6, 8, 10\}$
- (5 分) 设 $(1 + 2i)a + b = 2i$, 其中 a, b 为实数, 则
A. $a = 1, b = -1$ B. $a = 1, b = 1$
C. $a = -1, b = 1$ D. $a = -1, b = -1$
- (5 分) 已知向量 $\boldsymbol{a} = (2, 1)$, $\boldsymbol{b} = (-2, 4)$, 则 $|\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}| =$
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
- (5 分) 分别统计了甲、乙两位同学 16 周的每周课外体育运动时长 (单位: h), 得如下茎叶图:
则下列结论中错误的是
A. 甲同学周课外体育运动时长的样本中位数为 7.4
B. 乙同学周课外体育运动时长的样本平均数大于 8
C. 甲同学周课外体育运动时长大于 8 的概率的估计值大于 0.4
D. 乙同学周课外体育运动时长大于 8 的概率的估计值大于 0.6
- (5 分) 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y \geq 2 \\ x + 2y \leq 4 \\ y \geq 0 \end{cases}$, 则 $z = 2x - y$ 的最大值是
A. -2 B. 4 C. 8 D. 12
- (5 分) 设 F 为抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 点 A 在 C 上, 点 $B(3, 0)$, 若 $|AF| = |BF|$, 则 $|AB| =$
A. 2 B. $2\sqrt{2}$ C. 3 D. $3\sqrt{2}$
- (5 分) 执行下边的程序框图, 输出的 $n =$
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
- (5 分) 如图是下列四个函数中的某个函数在区间 $[-3, 3]$ 的大致图像, 则该函数是
A. $y = \frac{-x^3 + 3x}{x^2 + 1}$ B. $y = \frac{x^3 - x}{x^2 + 1}$ C. $y = \frac{2x \cos x}{x^2 + 1}$ D. $y = \frac{2 \sin x}{x^2 + 1}$

9. (5 分) 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别为 AB, BC 的中点, 则
- A. 平面 $B_1EF \perp$ 平面 BDD_1 B. 平面 $B_1EF \perp$ 平面 A_1BD
- C. 平面 $B_1EF \parallel$ 平面 A_1AC D. 平面 $B_1EF \parallel$ 平面 A_1C_1D
10. (5 分) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 3 项和为 168, $a_2 - a_5 = 42$, 则 $a_6 =$
- A. 14 B. 12 C. 6 D. 3
11. (5 分) 函数 $f(x) = \cos x + (x + 1) \sin x + 1$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 的最小值、最大值分别为
- A. $-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$ B. $-\frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$ C. $-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} + 2$ D. $-\frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{2} + 2$
12. (5 分) 已知球 O 的半径为 1, 四棱锥的顶点为 O , 底面的四个顶点均在球 O 的球面上, 则当该四棱锥的体积最大时, 其高为
- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

二、填空题

本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分.

13. (5 分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $2S_3 = 3S_2 + 6$, 则公差 $d =$ _____.
14. (5 分) 从甲、乙等 5 名同学中随机选 3 名参加社区服务工作, 则甲、乙都入选的概率为. _____
15. (5 分) 过四点 $(0, 0), (4, 0), (-1, 1), (4, 2)$ 中的三点的圆的方程为. _____
16. (5 分) 若 $f(x) = \ln \left| a + \frac{1}{1-x} \right| + b$ 是奇函数, 则 $a =$, $b =$. _____

三、解答题

共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤. 第 17-21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答. 第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答.

17. (12 分) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin C \sin(A - B) = \sin B \sin(C - A)$.
- (1) 若 $A = 2B$, 求 C ;
- (2) 证明: $2a^2 = b^2 + c^2$.
18. (12 分) 如图, 四面体 $ABCD$ 中, $AD \perp CD$, $AD = CD$, $\angle ADB = \angle BDC$, E 为 AC 的中点.
- (1) 证明: 平面 $BED \perp$ 平面 ACD ;
- (2) 设 $AB = BD = 2$, $\angle ACB = 60^\circ$, 点 F 在 BD 上, 当 $\triangle AFC$ 的面积最小时, 求三棱锥 $F - ABC$ 的体积.

19. (12 分) 某地经过多年的环境治理, 已将荒山改造成了绿水青山. 为估计一林区某种树木的总材积量, 随机选取了 10 棵这种树木, 测量每棵树的根部横截面积 (单位: m^2) 和材积量 (单位: m^3), 得到如下数据:

样本号 i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	总和
根部横截面积 x_i	0.04	0.06	0.04	0.08	0.08	0.05	0.05	0.07	0.07	0.06	0.6
材积量 y_i	0.25	0.40	0.22	0.54	0.51	0.34	0.36	0.46	0.42	0.40	3.9

并计算得 $\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 0.038$, $\sum_{i=1}^{10} y_i^2 = 1.6158$, $\sum_{i=1}^{10} x_i y_i = 0.2474$.

- (1) 估计该林区这种树木平均一棵的根部横截面积与平均一棵的材积量;
- (2) 求该林区这种树木的根部横截面积与材积量的样本相关系数 (精确到 0.01);
- (3) 现测量了该林区所有这种树木的根部横截面积, 并得到所有这种树木的根部横截面积总和为 $186m^2$. 已知树木的材积量与其根部横截面积近似成正比. 利用以上数据给出该林区这种树木的总材积量的估计值.

附: 相关系数 $r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$, $\sqrt{1.896} \approx 1.377$.

20. (12 分) 已知函数 $f(x) = ax - \frac{1}{x} - (a+1)\ln x$.
- (1) 当 $a = 0$ 时, 求 $f(x)$ 的最大值;
 - (2) 若 $f(x)$ 恰有一个零点, 求 a 的取值范围.
21. (12 分) 已知椭圆 E 的中心为坐标原点, 对称轴为 x 轴、 y 轴, 且过 $A(0, -2)$, $B(\frac{3}{2}, -1)$ 两点.
- (1) 求 E 的方程;
 - (2) 设过点 $P(1, -2)$ 的直线交 E 于 M, N 两点, 过 M 且平行于 x 轴的直线与线段 AB 交于点 T , 点 H 满足 $\overrightarrow{MT} = \overrightarrow{TH}$. 证明: 直线 HN 过定点.

(二) 选考题

共 10 分. 请考生在第 22、23 题中选定一题作答. 多答按所答第一题评分.

22. (10 分) [选修 4-4: 坐标系与参数方程]

在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = \sqrt{3} \cos 2t \\ y = 2 \sin t \end{cases}$ (t 为参数), 以

坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 已知直线 l 的极坐标方程为 $\rho \sin(\theta + \frac{\pi}{3}) + m = 0$.

- (1) 写出 l 的直角坐标方程;
- (2) 若 l 与 C 有公共点, 求 m 的取值范围.

23. (10 分) [选修 4-5: 不等式选讲]

已知 a, b, c 都是正数, 且 $a^{\frac{3}{2}} + b^{\frac{3}{2}} + c^{\frac{3}{2}} = 1$, 证明:

- (1) $abc \leq \frac{1}{9}$;

$$(2) \frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b} \leq \frac{1}{2\sqrt{abc}}.$$